

Objectif :

Prise en main de l'environnement **DEV C et C++**

Apprendre pas à pas la syntaxe du langage C

Instructions à maîtriser : Entrée/Sortie (scanf et printf), l'affectation et la notion de variable et constante.

Premier pas :

1. Créer votre dossier de travail ASD1
2. Lancer l'éditeur DEV C++.
3. Se familiariser avec l'environnement DEV C
4. Ecrire votre premier programme C.

Exercice1 : Utilisation de l'instruction de sortie (affichage) printf

Créez un nouveau fichier source :

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf( " Bonjour tout le monde\n " );
    return 0 ;
}
```

- a) Enregistrer votre source C dans votre répertoire de travail avec un nom se terminant par .c
- b) Compiler.
- c) Exécuter.
- d) Ajouter dans votre code source d'autres instructions d'affichages de votre nom et votre section et votre moyenne au bac.

Exercice2 : Utilisation de l'instruction d'entrée (lecture) scanf

Créez un nouveau fichier source :

```
#include <stdio.h>
int main()
{ int n ;
    printf( " Entrer la valeur de n : " );
    scanf( "%d", &n) ;
    printf( "La valeur de n est : %d\n",n );
    return 0 ;
}
```

Exercice 3 : Notion de constante et la directive #define

```
#include <stdio.h>
#define longueur 6
#define largeur 4
int main()
{
    printf ( "Les dimensions de mon rectangle sont:\n" ) ;
    printf ( "Longueur est : %d cm \n",longueur);
    printf ( "la largeur est : %d cm \n",largeur);
    printf ( "Le perimetre est %d cm et la surface est %d cm\n", (longueur+largeur)*2,
    longueur*largeur) ;
    return 0 ;
}
```

Exercice 4 : Notion de variable, sa déclaration et sa lecture

```
#include <stdio.h>
int main()
{float longueur, largeur ;
    Pprintf("Entrer la longueur puis la largeur du rectangle : ") ;
    Sscanf("%f%f", &longueur,&largeur) ;
    printf ( "Les dimensions de mon rectangle sont:\n" ) ;
    printf ( "Longueur est : %d cm \n",longueur);
    printf ( "la largeur est : %d cm \n",largeur);
    printf ( "Le perimetre est %d cm et la surface est %d cm\n", (longueur+largeur)*2,
    longueur*largeur) ;
    return 0 ; }
```

Objectif : Maîtriser le passage de l'algorithme au programme

Exercice 1:

Considérons les notes suivantes obtenues par un étudiant en Informatique :

Algorithmique : 10
 Architecture : 15
 Mathématique : 12
 Anglais : 8

Ces notes sont déclarées constantes.

1-Ecrire sur feuille un algorithme qui affiche les notes et la moyenne de cet étudiant avec les textes correspondant en considérant les matières de même coefficient.

2- Traduire l'algorithme en C.

3-Implémenter le programme correspondant.

Reprendre l'exercice en déclarant les notes variables et en considérant les coefficients respectifs des matières comme suit :

calgo : 4
 carch : 2
 cmath : 2
 cang : 1

Exercice 2: Implémenter le programme suivant:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n1, n2 ;
    printf ("donnez la première valeur: ") ;
    scanf ("%d", &n1) ;
    printf ("donnez la deuxième valeur: ") ;
    scanf ("%d ", &n2) ;
    printf ("leur somme est : %d\n", n1+n2) ;
    printf ("leur produit est : %d\n ", n1*n2) ;
    return 0 ;
}
```

Modifier ce programme en déclarant des variables pour la somme et le produit et donner l'algorithme correspondant.

Exercice 3: Implémenter

a/ un programme C qui permute 2 variables réelles x et y lues en entrée.

b/un programme C qui lit trois variables x, y et z de type caractère, puis permute de façon circulaire vers la droite le contenu des trois variables. Il doit afficher les valeurs des trois variables avant et après permutation. Par exemple, si avant permutation x vaut 'a', y vaut 'b' et z vaut 'c' alors à la fin x vaut 'c', y vaut 'a' et z vaut 'b'.

Exercice 4: Implémenter un programme C qui calcule le périmètre et la surface d'un cercle de rayon r lu en entrée.

Exercice 5 : Implémenter un programme C qui lit un nombre entier n et affiche son opposé, sa moitié, son double et son carré.

Objectif

: **Instruction conditionnelle (l'alternative if et le choix multiple switch).**

Exercice 1

Ecrire un programme C qui permet de saisir deux valeurs x et y et affiche la plus petite valeur.

Exercice2

Ecrire un programme C qui permet de saisir une valeur x et affiche le message "pair" si x est pair et "impair" sinon.

Exercice3

Ecrire un programme C permettant de lire la valeur de la température de l'eau et d'afficher son état :

- "GLACE" Si la température inférieure à 0,
- "EAU" Si la température est strictement supérieure à 0 et inférieure à 100,
- "VAPEUR" Si la température supérieure à 100.

Exercice 4

Ecrire un programme C qui indique si trois nombres x, y et z dans cet ordre forment une progression arithmétique.

Exercice 5

Ecrire un programme C qui détermine le plus petit nombre parmi 4 nombres lus A,B,C,D.

Exercice 6 EQUATION DU SECOND DEGRE

Soient trois nombres a, b et c donnés, résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ (a, b et c seront lus).
Ecrire le programme C correspondant.

Exercice 7

Ecrire un programme C qui permet de lire un nombre et affiche le jour de semaine : dimanche pour 1, lundi pour 2,etc.

Exercice 8

Simulation d'une calculatrice simplifiée.

Ecrire un programme C qui simule le fonctionnement d'une calculette très simplifiée (seules les opérations + - * et : sont disponibles). Ce programme saisit l'opération sous la forme Opérande1 Opérateur Opérande2 et affiche le résultat. Si l'opération demandée est une division par 0, un message sera affiché en conséquence.

Objectif : **Instruction de répétition : boucle while, do ..while et for.**

Exercice 1

Écrire un programme C permettant de :

a/ calculer $2+4+6+...+20$

b/ calculer $20+18+16+...+2$

Exercice 2

Écrire un programme C permettant de calculer x^n en utilisant uniquement la multiplication.

Exercice 3 :

Ecrire un programme C permettant d'afficher la table de multiplication par 6.

Exercice 4 : Programme C calculant l'expression suivante :

$$s = x + x^2/(1+2) + x^3/(1+2+3) + + x^n/(1+2+3+...+n)$$

Exercice 5 : Programme C calculant la valeur de $\sin(x)$ sachant que :

$$\sin^2(x) = 2 * x^2/2! - 2^3 * x^4/4! + 2^5 * x^6/6! +$$

Exercice 6 : Ecrire un programme C qui vérifie si un nombre entier n lu en entrée est premier (un nombre entier est dit premier s'il est divisible uniquement par lui-même et l'unité).

Département d'Informatique

Algorithmique et Structures de Données 1 (ASD1)

1^{ère} Année LMD MI

TP N° 5

Objectif : **Les boucles sans compteurs et boucles imbriquées.**

Exercice 1 :

Ecrire un programme C permettant d'afficher toutes les tables de multiplication de 2 à 10.

Exercice 2 :

Programme C permettant de calculer le PGCD de deux nombres a et b positifs non nuls tels que $a > b$ en utilisant :
a/ la méthode de la division euclidienne.

Principe : Le PGCD de deux nombres a et b peut s'obtenir par la division de a par b, puis de b par le reste obtenu et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on obtienne un reste nul, le dernier diviseur est alors le PGCD de a et b.

b/ la méthode des différences successives.

Principe : Si $a = b$, le PGCD est a. Sinon on calcule la différence entre le plus grand et le plus petit, et on calcule le PGCD de ce nombre avec le plus petit et ainsi de suite. Le PGCD est le dernier nombre obtenu différent de zéro.

Exercice 3 :

A) Soit un programme permettant d'afficher N étoiles sur une ligne ; N étant demandé à l'utilisateur.
 si N=5 sur écran on obtient *****

#include <stdio.h>

main()

{

int i, N;

printf("donnez la valeur de N: ");

scanf("%d", &N);

for(i=1; i<=N; i++)

printf("");*

printf("\n");

}

a/ Ecrire un programme permettant d'afficher un rectangle de N * M étoiles ; N et M étant demandés à l'utilisateur. si N=3 et M=4 sur écran on obtient

```
*****
*****
*****
```

b/ Ecrire un programme permettant d'afficher un triangle de hauteur N ; N étant demandé à l'utilisateur et représentant à la fois le nombre maximum d'étoiles sur la dernière ligne et le nombre de lignes. si N=4 sur écran on obtient :

```
*
**
***
****
```

c/ Ecrire les 4 programmes qui permettent d'afficher les figures suivantes :

*****	*****	*	*
* *	****	**	**
* *	***	***	***
* *	**	**	**
*****	*	*	*

Objectif : Les tableaux à une dimension.

Exercice1 : Programme C permettant de lire un tableau de 10 valeurs et de calculer la somme de toutes ces valeurs.

Exercice2 : Programme C permettant de lire un tableau de 10 valeurs et d'afficher la position des zéros et les comptabiliser.

Exercice 3 : Programme C permettant de lire un tableau de 10 valeurs et de faire la recherche du min, du max et leurs positions respectives.

Exercice 4 : Programme C permettant de lire le tableau de 10 valeurs et vérifier si le tableau est ordonné.

Exercice 5 : Programme C permettant de lire un tableau de 10 coefficients et un tableau de 10 notes d'un étudiant et calculer sa moyenne.

Exercice 6 : Programme C faisant la conversion d'un nombre décimal en binaire (base 2).

Exercice 7 : Programme C qui permet de compter le nombre de séquences (successions) de 0 dans un tableau composé uniquement des chiffres 1 et 0.

Exemple : V : 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1

Le nombre de séquences de 0 est 3.

Algorithmique et Structures de Données 1 (ASD1)

1^{ère} Année LMD MI

TP N° 7

Objectif : **Les Matrices.**

Exercice 1 : Donner le programme C qui permet de calculer la somme des éléments de la diagonale d'une matrice carrée d'ordre n , lue en entrée.

Exercice 2 : Etant donné une matrice carrée $A(n,n)$, écrire le programme C qui permet de calculer deux tableaux $C(n)$ somme des éléments des colonnes et $L(n)$ somme des éléments des lignes comme dans l'exemple suivant :

C

M :	<table border="1"> <tr><td>6</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table>	6	2	3	4	5	6	7	8	9	<table border="1"> <tr><td>11</td></tr> <tr><td>15</td></tr> <tr><td>24</td></tr> </table>	11	15	24
6	2	3												
4	5	6												
7	8	9												
11														
15														
24														
L :	<table border="1"> <tr><td>17</td><td>15</td><td>18</td></tr> </table>	17	15	18										
17	15	18												

Exercice 3 : Programme C calculant le produit de deux matrices $A(n,m)$ et $B(m,n)$.

Exercice 4 : Programme C qui permet de chercher dans une matrice le min, le max et leurs positions respectives.

Exercice 5: Soit A une matrice carrée d'ordre n (n lignes, n colonnes). Donner le programme C qui affiche la transposée de cette matrice, c'est-à-dire, qui échange le contenu des lignes et des colonnes de A .

Ex :	1 2 3	1 4 7
	4 5 6	2 5 8
	7 8 9	3 6 9

Donner le code pour une matrice quelconque $A(n,m)$.

Algorithmique et Structures de Données 1 (ASD1)

1^{ère} Année LMD MI

TP N° 8

Objectif : **Les chaînes de caractères et les structures.**

Les chaînes de caractères

Exercice1 :

Le programme C permettant de compter le nombre d'occurrences d'un caractère donné dans une chaîne de caractères.

Exercice2 :

Le programme C qui permet supprimer toutes les voyelles d'une chaîne donnée.

Exercice3 :

Écrire le programme C qui construit le mot miroir d'un mot lu en entrée et l'affiche sur l'écran. Puis, affiche si le mot lu en entrée est palindrome, en utilisant la librairie <string.h>.

NB. Un mot est dit palindrome s'il est lu de droite à gauche comme de gauche à droite (exple : kayak, ici, été, radar,...).

Exercice4 :

Ecrire le programme C qui lit les noms des athlètes désirant participer à un marathon et s'arrête quand il rencontre deux noms consécutifs identiques. L'algorithme affichera à la fin le nombre de participants.

Les structures

Exercice 1 :

Un employé est identifié par les informations suivantes :

(le numéro de sécurité sociale, le salaire, le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe ; 'M' ou 'F', le département, la fonction : enseignant ou non , le grade : "Maître assistant", "Maître de conférences", "Professeur").

Ecrire le programme C qui permet de :

- Définir le type de ces données.
- Déclarer le tableau pour gérer 10 employés.

Et selon un choix de l'utilisateur de :

- 1) Saisir les informations de 10 employés
- 2) Compter le nombre d'employés qui ne sont pas enseignants.
- 3) Compter le nombre d'enseignants de grade "Professeur".
- 4) Afficher les informations de tous les employés.